W'Raum: (Börsengeschehen)

$(\Omega; \mathcal{F}; \mathbb{P})$

nur ein Aspekt

X: "pos. Rendite"

klein

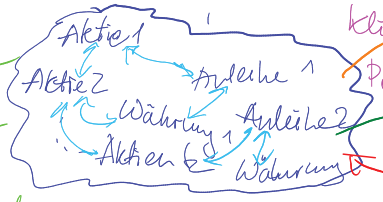
Politik

Y: "Rendite in %"

Aktionäre

Wirtschaft

Order-Book



sehr komplexer Zufallsvorgang

Werte $\{0;1\}$, $\mathbb{P}_X$ Wkt

x_i	0	1
$\mathbb{P}(X=x_i)$	$1-p$ (0,6)	p (0,4)

Werte: $[-1;1]$, Wkt $\mathbb{P}(X=x)$ $\rightarrow f(x) = \mathbb{P}(X=x)$

2.8 Zufallsvariablen

Einleitung

- Eine **Zufallsvariable** X beschreibt einen zahlenmäßig erfassbaren Aspekt eines stochastischen Vorgangs. Damit ist X eine Größe, die zufällig reelle Werte annimmt. Beispiele:
  - Augensumme beim Werfen zweier Würfel,
  - Rendite eines Wertpapiers im nächsten Monat.
- Die wesentliche Aufgabe der Stochastik besteht darin, im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das Gesetz, das regelt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten X welche Werte in $\mathbb{R}$ annimmt, heißt **Verteilung von** X.
- Eine Zufallsvariable X zu **modellieren**, heißt, für X eine Verteilung zu bestimmen.
- Man unterscheidet zwei Typen von Verteilungen: **diskrete** und **stetige Verteilungen**.
- Der **Erwartungswert** einer Zufallsvariable legt das Zentrum der Verteilung fest, die **Varianz** ist eine Kennzahl für die Streuung.

Zufallsvariablen und Verteilungen

Große Buchstaben = Zufallsvar.

- Eine Variable X, die als Wert das Ergebnis eines Zufallsexperiments annimmt, heißt **Zufallsvariable**. Die Zahl $x \in \mathbb{R}$, die X als Ergebnis eines Zufallsexperiments annimmt, wird als **Realisierung** von X bezeichnet.

Wert / Realisierung wird als kleine Buchstabe geschrieben

- Wir interessieren uns vorwiegend für **Ereignisse** folgenden Typs:

$$\{X = x\}, \quad \{X \neq x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{X > x\}, \quad \{a \leq X \leq b\}.$$

X nimmt den Wert x an

X nimmt Werte kleiner gleich x an.

- Die Menge aller Wahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(X \in B)$ für Mengen $B \subseteq \mathbb{R}$ heißt **Wahrscheinlichkeitsverteilung** (oder kurz: **Verteilung**) von X.

2.8.1 Diskrete Zufallsvariablen und diskrete Verteilungen

- Eine Zufallsvariable X heißt **diskret**, falls sie nur endlich viele oder abzählbar viele Werte $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ annimmt.

- Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von X ist festgelegt durch die Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad i = 1,2,\dots.$$

"Tau"

- Die Wertemenge von X, $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots\}$, heißt **Träger** von X.

- Die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \dots$ erfüllen ($\rightsquigarrow$ Axiome):

$$0 \le p_i \le 1, \quad i = 1,2,\dots,$$
$$p_1 + p_2 + \dots = \sum_{i \ge 1} p_i = 1.$$

- Die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \in A)$ für $A \subset \mathcal{T}$ ist gegeben durch

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{i: x_i \in A} p_i.$$

Beispiel 2.8.1. *Diskrete Zufallsvariable*

- *Experiment:* **Werfen eines fairen Würfels**

- *Wahrscheinlichkeitsraum:*

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$
$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$
$$\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{6}$$

- *Zufallsvariable* X = *gewürfelte Zahl mit* $x_1 = 1, \dots, x_6 = 6$

- *Träger:* $\mathcal{T} = \{1,2,3,4,5,6\}$

- *Wahrscheinlichkeiten:* $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{6}$, $i = 1, \dots, 6$

- *Wahrscheinlichkeit, dass* X *gerade ist:*

$$\mathbb{P}(X \in \{2,4,6\}) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 6) = p_2 + p_4 + p_6 = \frac{1}{2}.$$

Beispiel 2.8.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden, wo* s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable* D = *"Durchschnitt der Bewertungen" mit Werten* $d_i \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.

- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$

Kd1 \ Kd2	1	2	3	4	5
1	1	1,5	2	2,5	3
2	1,5	2	2,5	3	3,5
3	2	2,5	3	3,5	4
4	2,5	3	3,5	4	4,5
5	3	3,5	4	4,5	5

- alle möglichen Werte für X
- Jede Zelle der Tabelle hat die Wkt von $\frac{1}{25}$

Eintrag

- $\mathbb{P}(D = d_i) = p_i$:

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	4/25	3/25	2/25	1/25

← Werte von D

← Wkten für Werte von D

Vgl. rel. Häufigkeit aus Teil I

- *Wahrscheinlichkeit, dass* D *mind. 4 Sterne beträgt:*

$$\mathbb{P}(D \geq 4) = \mathbb{P}(D \in \{4, 4.5, 5\}) = \frac{3}{25} + \frac{2}{25} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

- Reelle Zahlen $x \notin \mathcal{T}$ werden nicht angenommen (d. h. haben Wahrscheinlichkeit null): $\mathbb{P}(X = x) = 0$ für $x \notin \mathcal{T}$.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Wahrscheinlichkeit zu.

jeder reellen Zahl wird WKT zugeordnet

Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** f einer diskreten Zufallsvariable X ist definiert für jedes $x \in \mathbb{R}$ durch

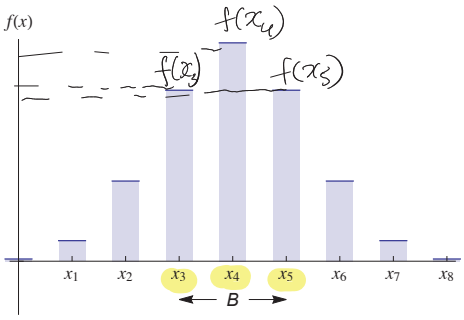
Zahl = valider Wert der ZV

Zahl

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, & x = x_i \in \{x_1, x_2, \ldots\}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zahl x ist kein valider Wert ($\mathbb{P}(D=6)=0$)

- Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsfunktion:
  i. $f(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,
  ii. $\sum_{i \geq 1} f(x_i) = 1$
- Graphische Darstellung einer Wahrscheinlichkeitsfunktion: Säulendiagramm mit Höhen p_i an den Stellen x_i, $i = 1, 2, \ldots$:



$B = \{x_3, x_4, x_5\}$

- Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass X Werte in der Menge B annimmt:

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_n \in B} f(x_n) = f(x_3) + f(x_4) + f(x_5)$$

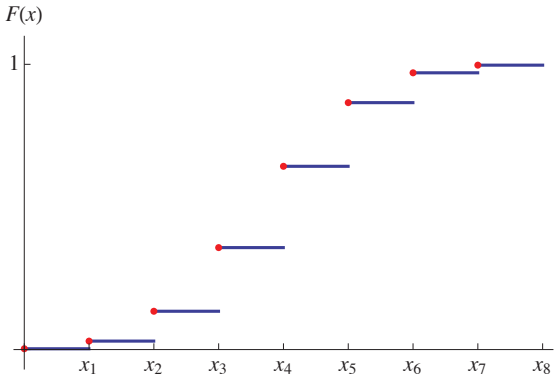
Verteilungsfunktion

Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer diskreten Zufallsvariable X ist gegeben durch

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \boxed{\sum_{i:x_i \leq x} f(x_i)}.$$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion einer diskreten Zufallsvariable:
  i. F ist eine rechtsstetige Treppenfunktion,
  ii. $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend,
  iii. $0 \leq F(x) \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$,
  iv. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.

- Graphische Darstellung:



- Die Sprungstellen $x_1, x_2, \ldots$ und die entsprechenden Sprunghöhen haben dieselbe Lage und die identische Höhe wie die Säulen im Säulendiagramm.

- Punkte an den Sprungstellen markieren, dass die Funktion an diesen Stellen größere Werte annimmt (Rechtsstetigkeit).

Beispiel 2.8.3. *Kundenbewertungen, siehe 2.8.2, Seite 95*

- *Bewertungen von zwei Kunden.*

- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable D = "Durchschnitt der Bewertungen" mit $\mathbb{P}(D = d_i) =: p_i$:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:*

reelle Zahl

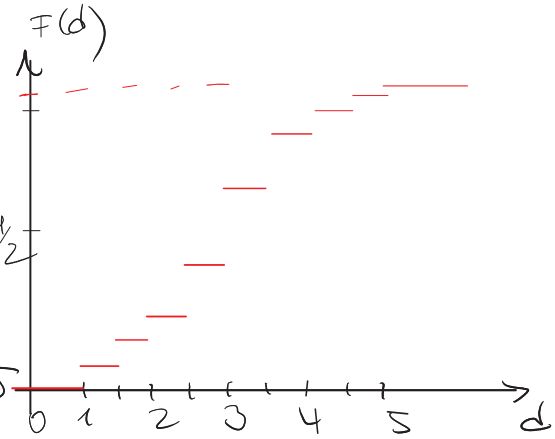
$$f(d) = \begin{cases} \mathbb{P}(D = d_i) = p_i, & d = d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{25}, & d \in \{1; 5\} \\ 2/25, & d \in \{1{,}5; 4{,}5\} \\ 3/25, & d \in \{2; 4\} \\ 4/25, & d \in \{2{,}5; 3{,}5\} \\ 5/25, & d = 3 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion $F(d) = \mathbb{P}(D \le d) = \sum_{i: d_i \le d} f(d_i)$ für $d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}$:*

$$\sum_{i \ge 1} f(d_i) = \mathbb{P}(D \le d_i)$$

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$F(d_i)$	1/25	3/25	6/25	10/25	15/25	19/25	22/25	24/25	1



$$F(d) = \begin{cases} 0, & d < 1 \\ 1/25, & 1 \le d < 1{,}5 \\ 3/25, & 1{,}5 \le d < 2 \\ 6/25, & 2 \le d < 2{,}5 \\ 10/25, & 2{,}5 \le d < 3 \\ 15/25, & 3 \le d < 3{,}5 \\ 19/25, & 3{,}5 \le d < 4 \\ 22/25, & 4 \le d < 4{,}5 \\ 24/25, & 4{,}5 \le d < 5 \\ 1, & d \ge 5 \end{cases}$$